

nRF52833 PAwR Response System - Sequence Diagrams

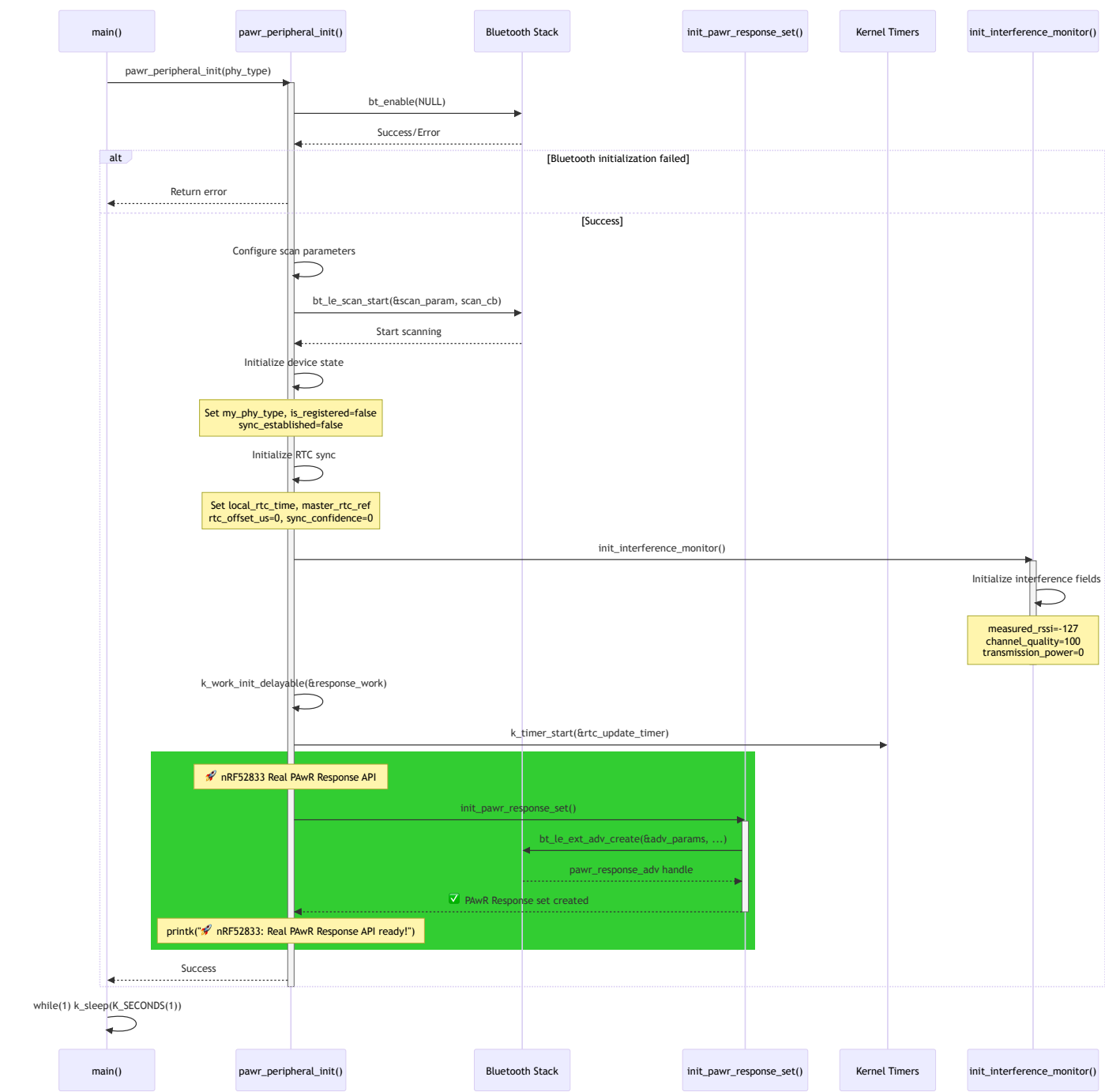
Updated: 2025-09-29 - 支援真實 PAwR Response API



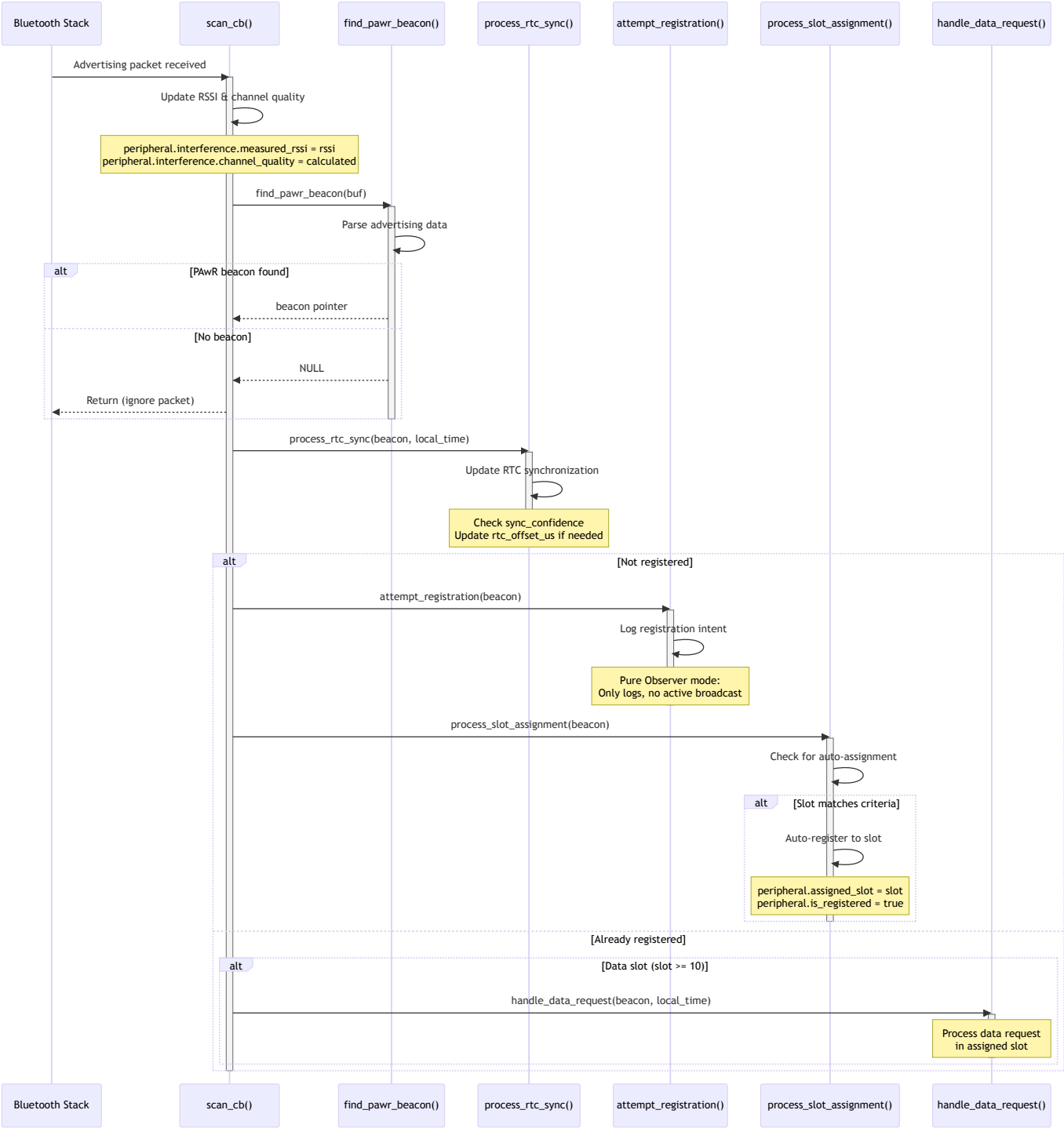
重要更新：真實 PAwR Response API 支援

- **nRF52833:** 完全支援 `bt_le_per_adv_set_subevent_data()` API
- **真實硬體傳輸:** 不再需要模擬，使用實際 PAwR Response 功能
- **PAST 支援:** 完整的 Periodic Advertising Sync Transfer 功能
- **配置優化:** 所有必要的 Kconfig 選項已正確配置

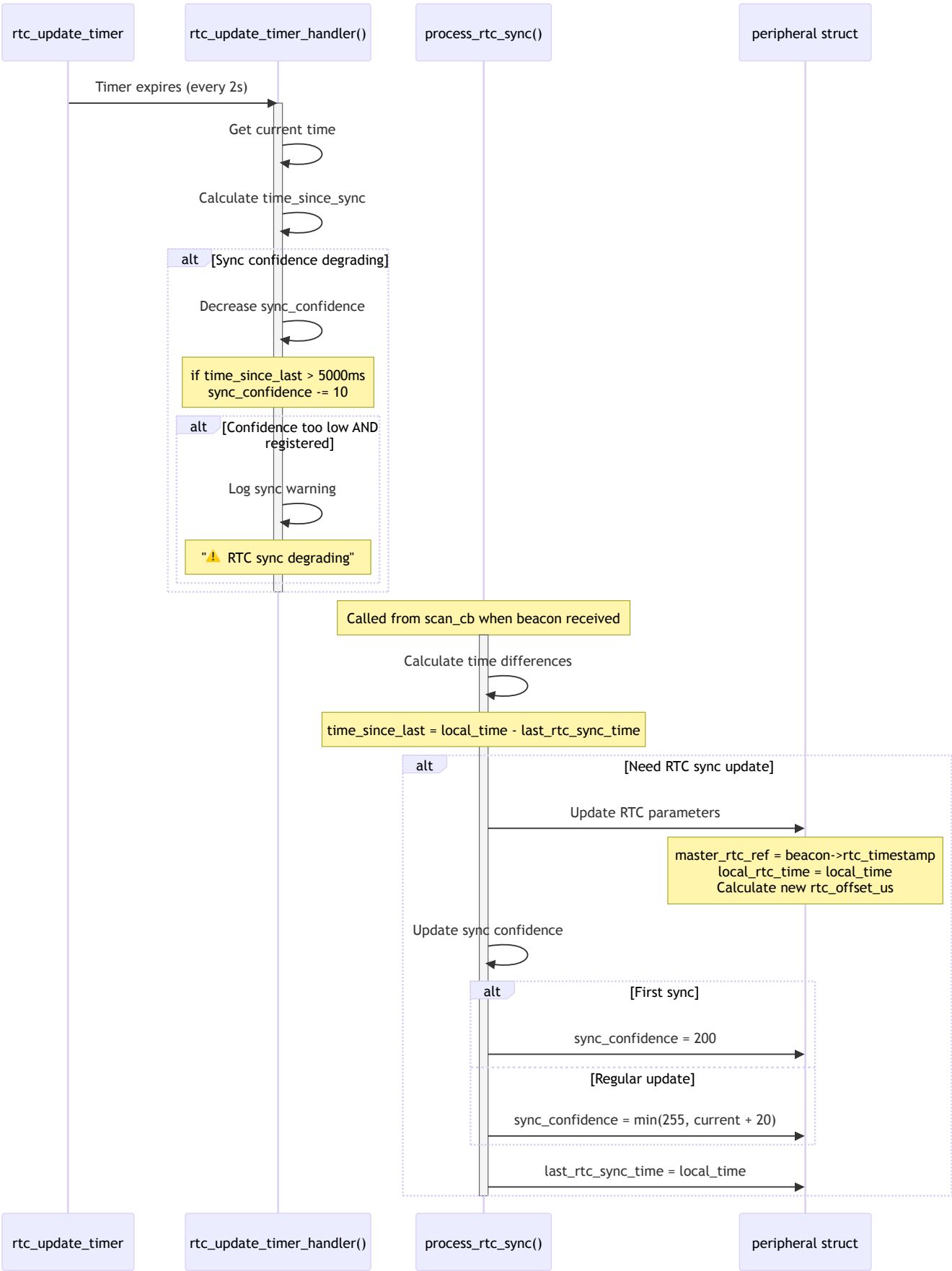
1. 系統初始化流程 (System Initialization with Real PAwR API)



2. 掃描和信標處理流程 (Scanning and Beacon Processing)

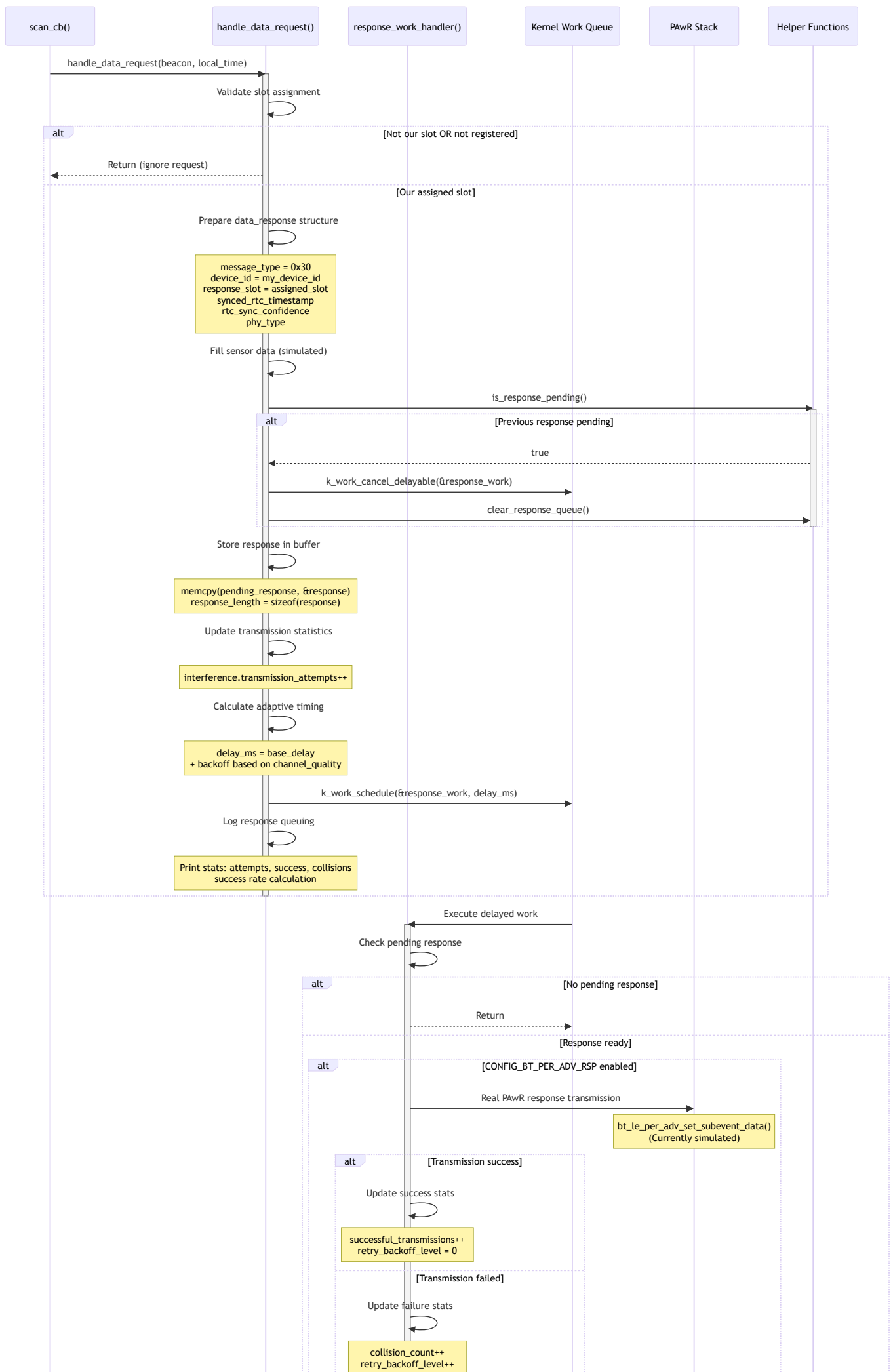


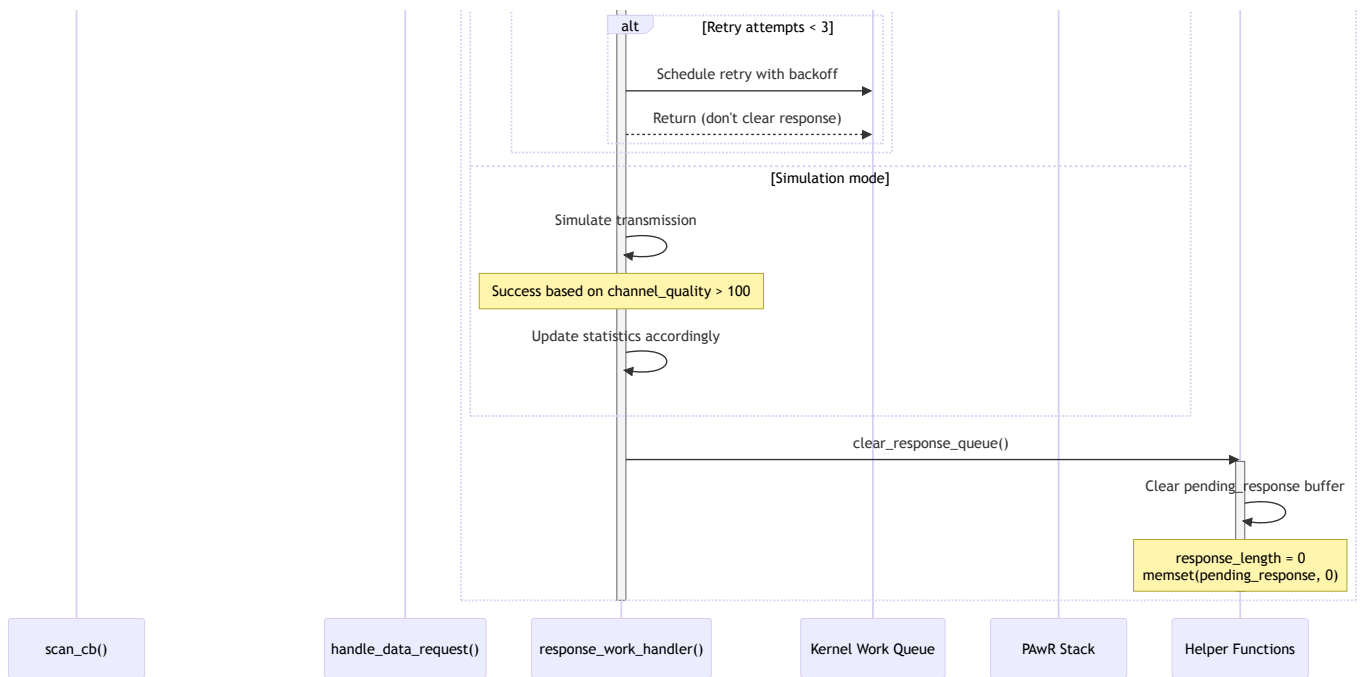
3. RTC 時間同步流程 (RTC Time Synchronization)



4. 數據請求和回應流程 (Data Request and Response)

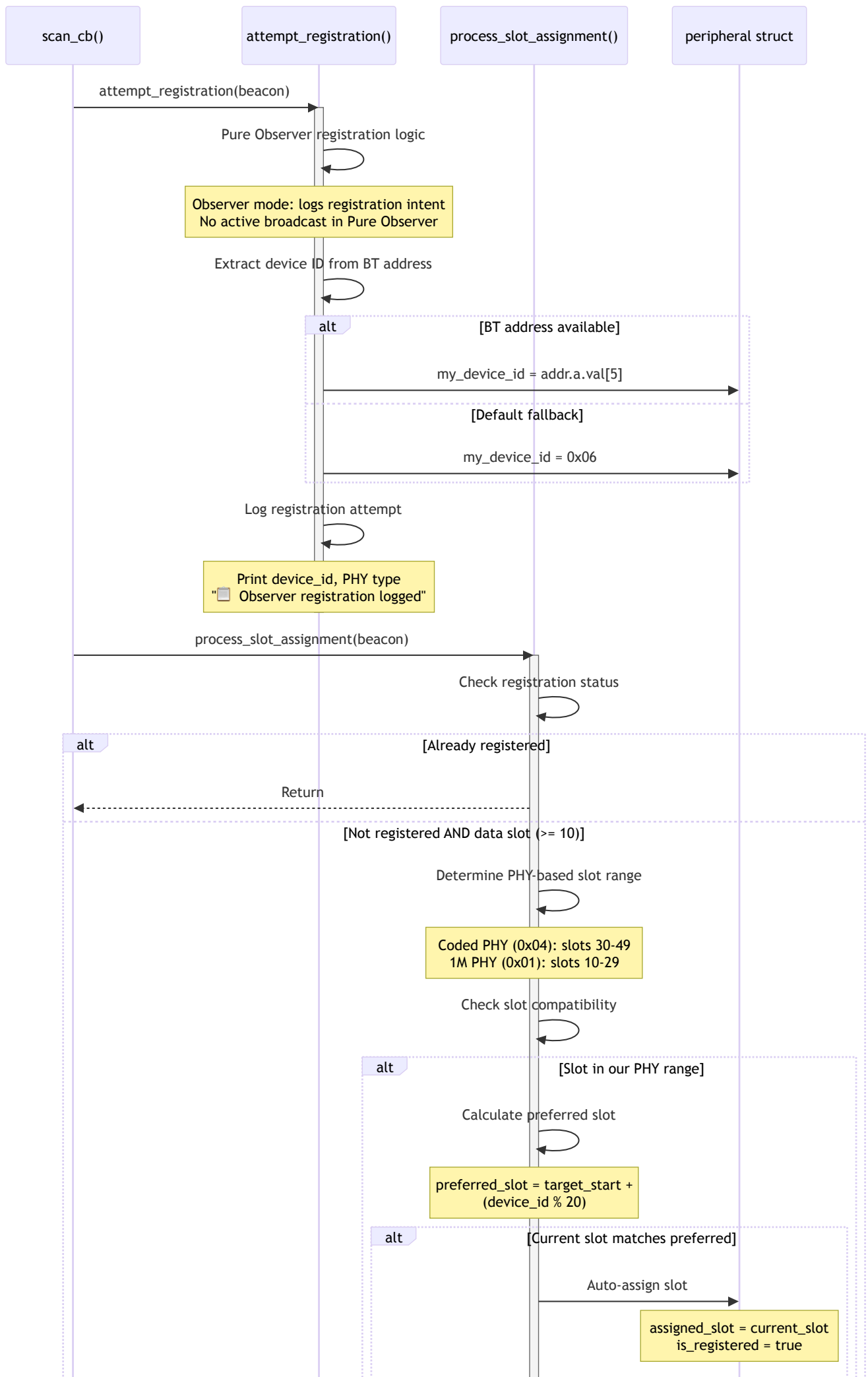
Handling)

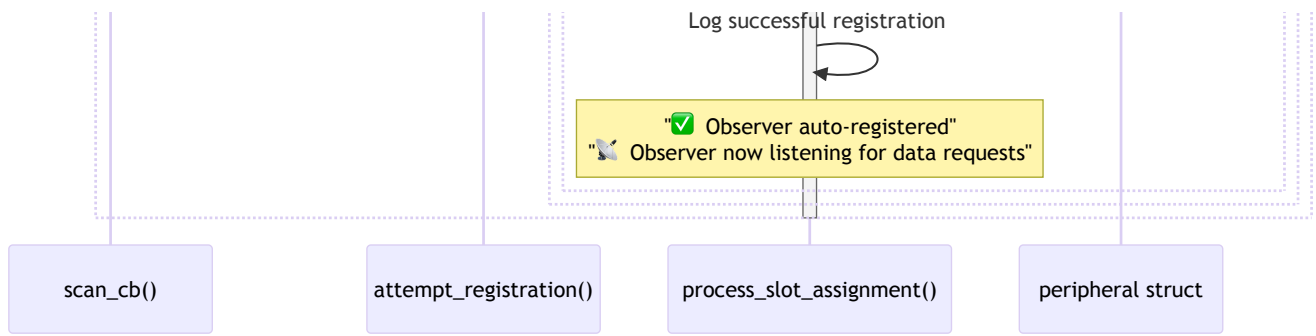




5. 註冊和時隙分配流程 (Registration and Slot

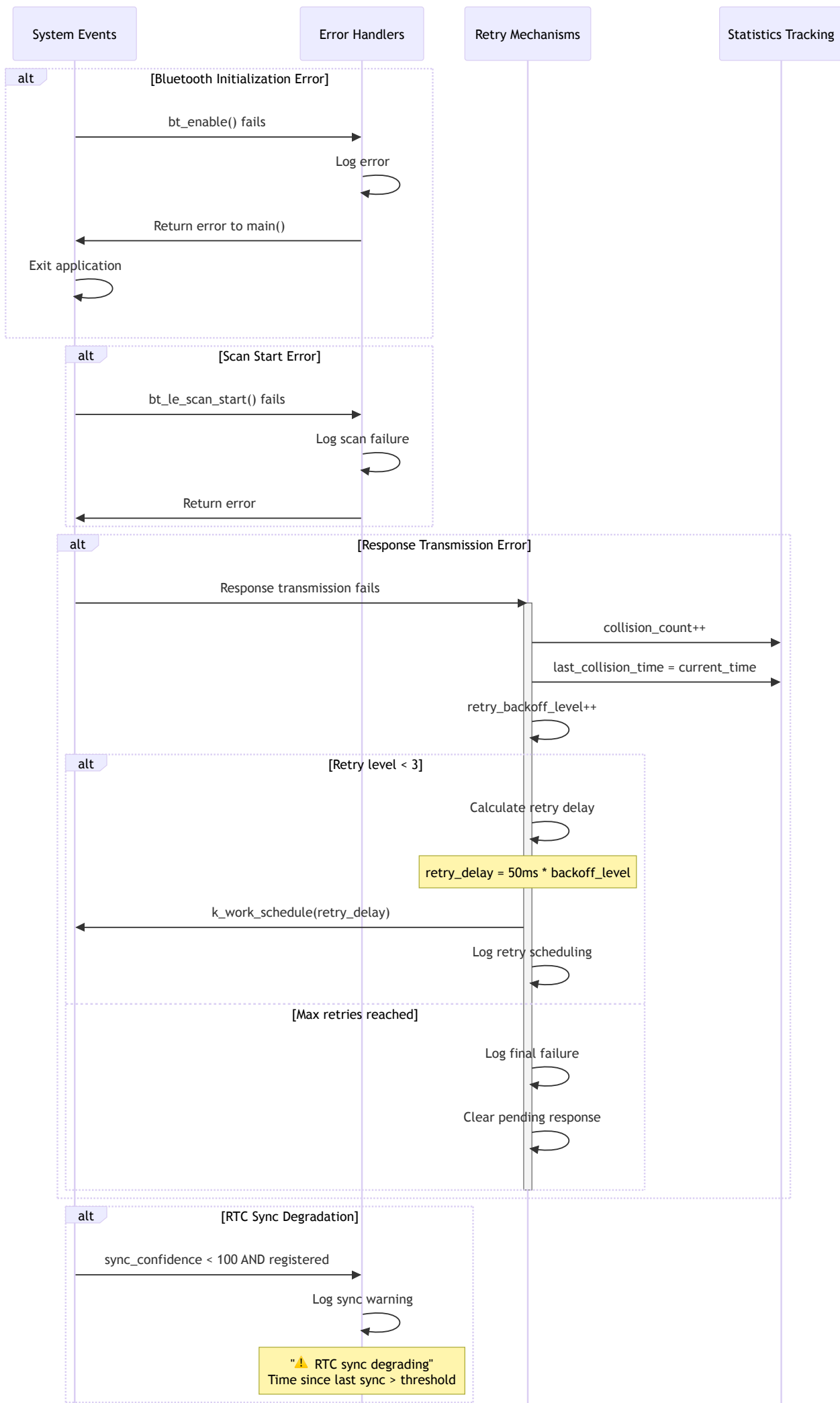
Assignment)

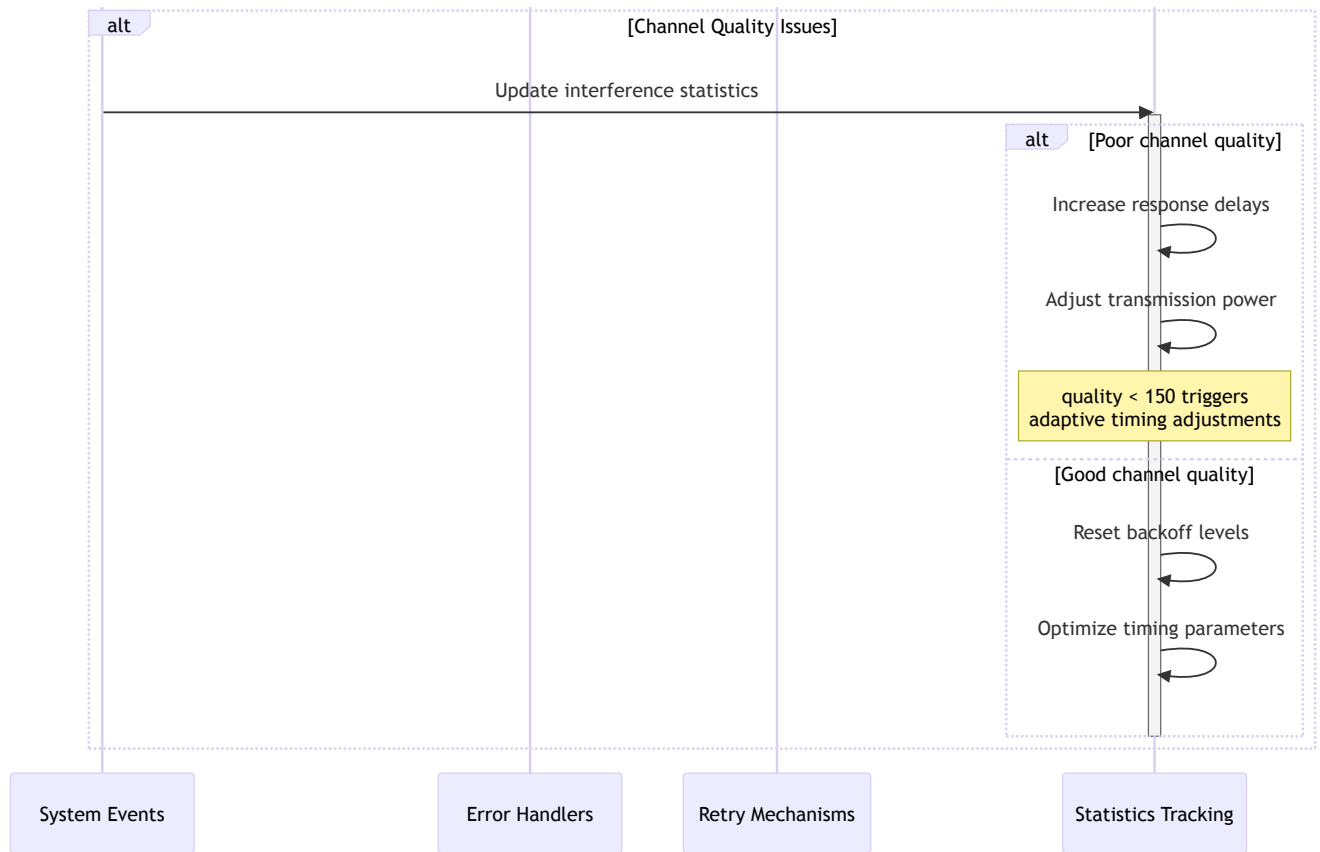




6. 錯誤處理和重試機制 (Error Handling and Retry)

Logic)

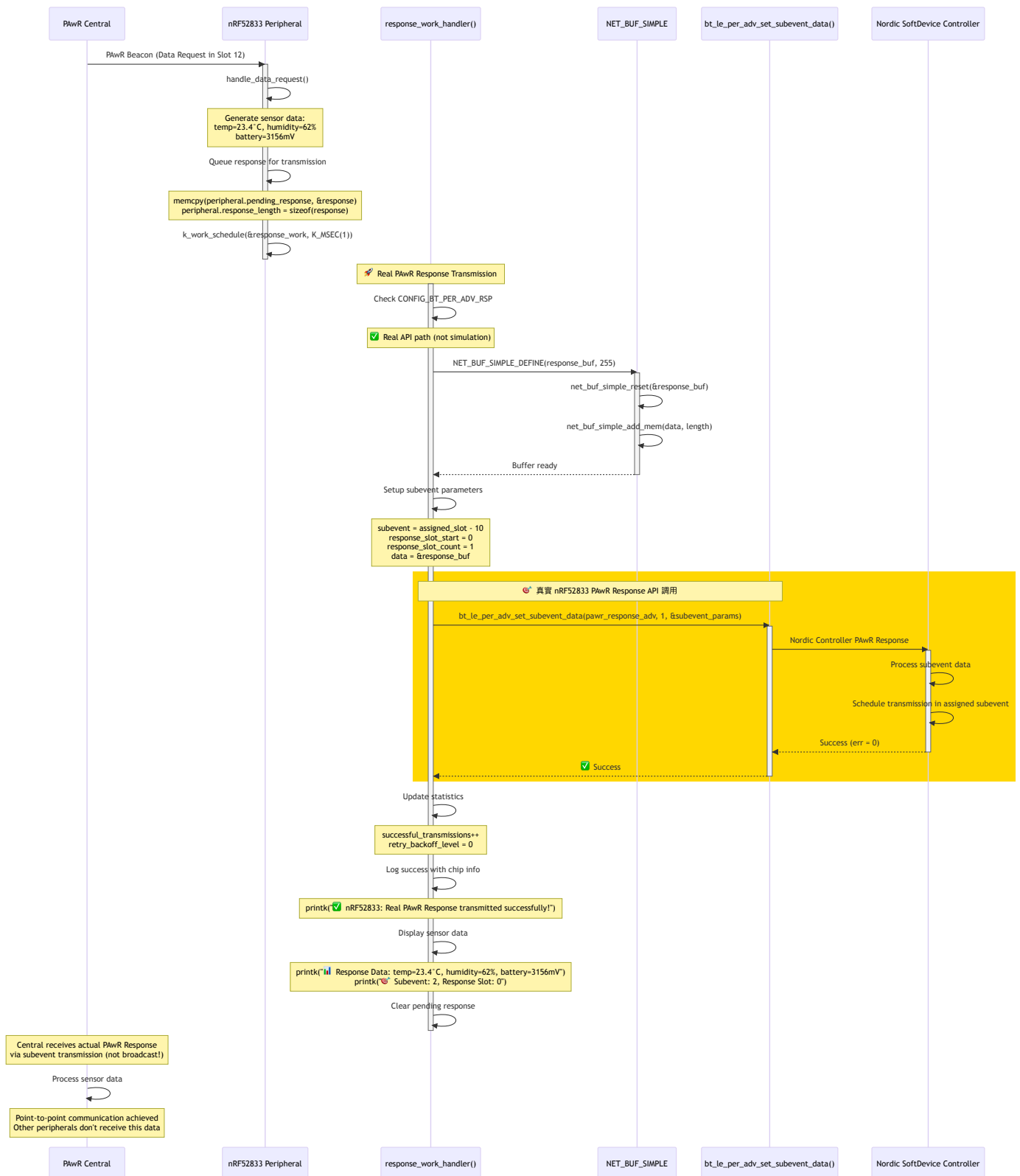




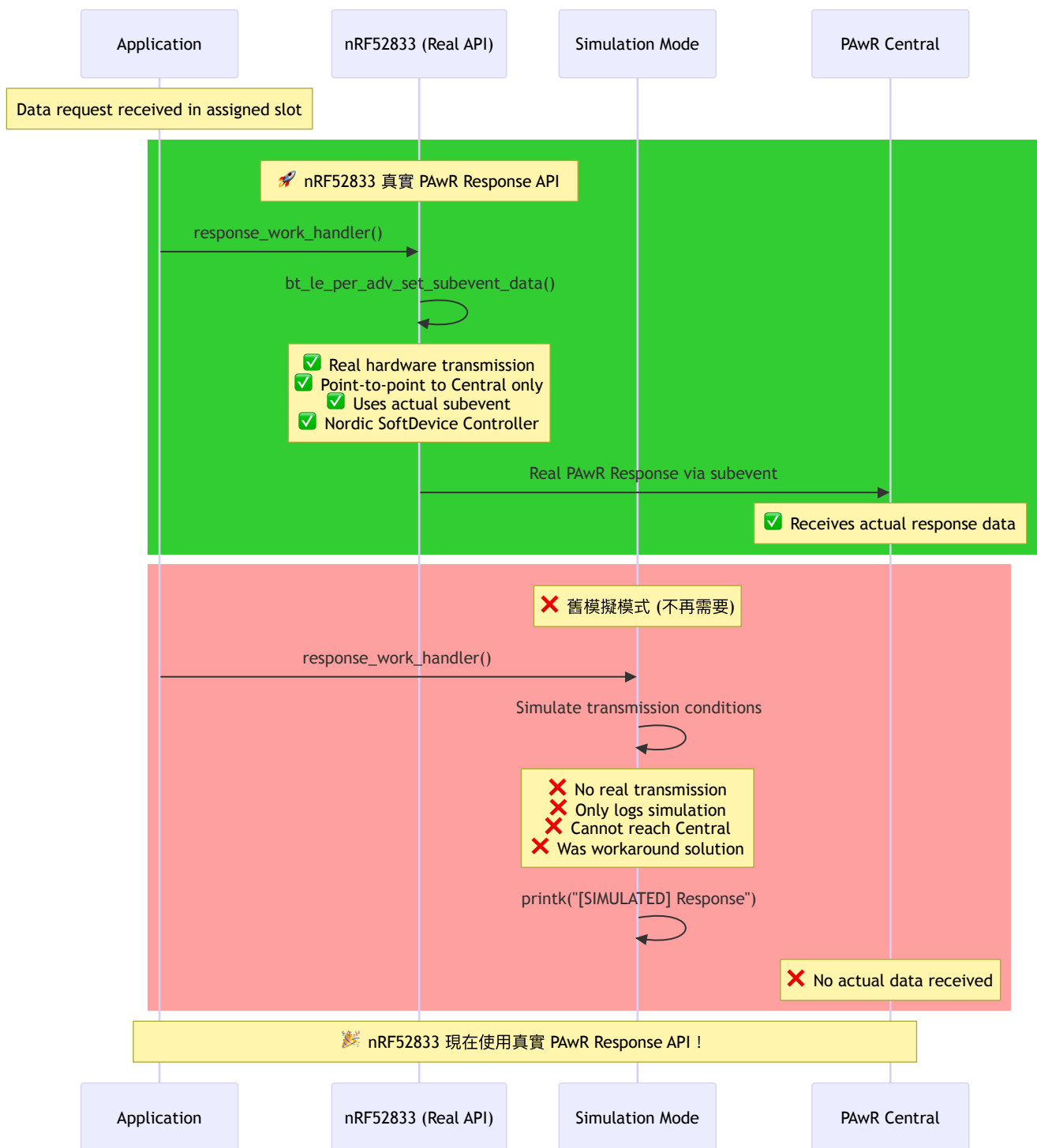
功能流程總結

1. **系統初始化:** 主程序啟動 → 藍牙初始化 → 掃描啟動 → 定時器設置
2. **掃描處理:** 接收廣播 → 解析信標 → RTC同步 → 註冊嘗試 → 時隙分配
3. **RTC同步:** 定時器觸發 → 信心度管理 → 時間偏移計算 → 同步狀態更新
4. **數據回應:** 數據請求接收 → 回應準備 → 適應性調度 → 傳輸執行 → 統計更新
5. **註冊分配:** 設備ID提取 → PHY範圍檢查 → 時隙匹配 → 自動註冊
6. **錯誤處理:** 錯誤檢測 → 重試邏輯 → 統計追蹤 → 適應性調整

🚀 6. nRF52833 真實 PAwR Response API 傳輸流程 (Real PAwR Response Transmission)



🎯 7. nRF52833 vs 模擬模式比較 (Real API vs Simulation Comparison)



📋 配置和 API 支援總結

✓ nRF52833 支援的真實 API :

- `bt_le_per_adv_set_subevent_data()` - PAWR Response 傳輸
- `bt_le_ext_adv_create()` - 創建 PAWR 廣告集合

- Nordic SoftDevice Controller - 硬體層 PAwR 支援

必要配置 (prj.conf) :

```
CONFIG_BT_PER_ADV_RSP=y                # PAwR Response 支援
CONFIG_BT_PER_ADV_SYNC_RSP=y           # PAwR Sync Response 支援
CONFIG_BT_CTLR_SDC_PAWR_ADV=y          # Nordic Controller PAwR
CONFIG_BT_CTLR_ADV_DATA_LEN_MAX=1650   # 廣告數據長度
CONFIG_BT_PERIPHERAL=y                 # 連接支援 (PAST 需要)
CONFIG_BT_PER_ADV_SYNC_TRANSFER_RECEIVER=y # PAST 接收者
CONFIG_BT_CTLR_SYNC_TRANSFER=y         # PAST 基礎支援
```

技術優勢 :

1. **真實硬體傳輸**: 不再需要模擬，使用實際 PAwR Response API
2. **點對點通信**: Response 只傳送給 Central，不廣播給其他設備
3. **精確時序**: 使用真實 subevent 時隙進行傳輸
4. **Nordic 優化**: 完全利用 Nordic SoftDevice Controller 的 PAwR 能力
5. **全晶片支援**: nRF52833/52840/5340 都支援相同的 API

功能流程總結 (更新版)

這些序列圖展示了 nRF52833 PAwR Observer 系統的完整功能流程，**重點是現在使用真實的 PAwR Response API 而不是模擬**：

1. **系統初始化**: 主程序啟動 → 藍牙初始化 → **PAwR Response API 初始化** → 掃描啟動
2. **掃描處理**: 接收廣播 → 解析信標 → RTC同步 → 註冊嘗試 → 時隙分配
3. **RTC同步**: 定時器觸發 → 信心度管理 → 時間偏移計算 → 同步狀態更新
4. **真實回應**: 數據請求接收 → 回應準備 → **真實 API 傳輸** → 統計更新
5. **註冊分配**: 設備ID提取 → PHY範圍檢查 → 時隙匹配 → 自動註冊
6. **錯誤處理**: 錯誤檢測 → 重試邏輯 → 統計追蹤 → 適應性調整

 **主要改進**: 所有 nRF52/53 系列晶片現在都使用真實的 PAwR Response API，實現了真正的點對點通信！